



《推荐系统算法实践》 (SK3016)

第十六章 推荐系统架构（二）

查安秦

软件与人工智能学院

E-mail: zaq@mail.seig.com.cn



1. 使用深度学习模型

Files

Running

Open

Download

Rename

Duplicate

Delete

New

Upload

/ RecommendingSystem / Chapter9 /

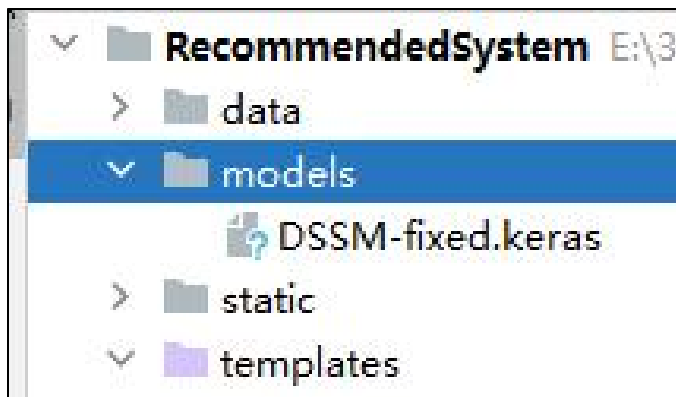
Name	Last Modified	File Size
logs	last month	
models	18 hours ago	
☒  DSSM.ipynb	19 hours ago	176 KB
☐  Confusion_Matrix_on_Fer2013.jpg	last month	86.5 KB
☐  movies.dat	last month	167.3 KB
☐  ratings.dat	last month	23.5 MB
☐  users.dat	last month	131.2 KB

- 运行第九周的dssm.ipynb，得到保存的模型文件
- 如已运行，在第九周文件的models文件夹内可以找到DSSM-fixed.keras文件
- 包含了双塔模型的框架和训练得到的权重

```
[30]: # 保存模型
      model.save("./models/DSSM-fixed.keras")
```



1. 使用深度学习模型



将模型拷贝到项目目录下，并在代码中使用下列语句来读取模型

```
# 重新读取模型，如果之前训练过直接运行这条语句  
reconstructed_model = tf.keras.models.load_model("./models/DSSM-fixed.keras")
```

这样一来，便可以在项目中直接使用模型，免去了训练的漫长过程

如需更新模型，将新训练的模型文件替换即可

可以在服务器中写一个定时任务脚本，来执行模型的自动化更替



1. 使用深度学习模型

模型需要的数据与训练时的数据格式一致

（凡是模型的训练/使用，数据类型必然是一个二维表，用作矩阵运算）

与ItemCF不同，一般的深度学习模型需要使用物品的特征

物品的特征不一定是数字（如电影标签），因此需要进行预处理

```
output = reconstructed_model.predict([
    filtered_df_temp_for_predict["user_id_idx"],
    filtered_df_temp_for_predict["gender_idx"],
    filtered_df_temp_for_predict["age_idx"],
    filtered_df_temp_for_predict["occupation_idx"],
    filtered_df_temp_for_predict["movie_id_idx"],
    filtered_df_temp_for_predict["genres_idx"]
])
```

模型需要的数据属性

pytorch保存模型的方式：

https://pytorch.org/tutorials/beginner/saving_loading_models.html



2. 数据库优化

优化思路：创建索引来优化数据库的读取时间

如果你使用的是MySQL数据库存储数据，请确认创建索引来优化MySQL的数据读取速度：

可以尝试使用类似下列的SQL语句：

```
CREATE INDEX idx_user_id ON  
recommendations(user_id);
```

表名

列名

优点：加索引后会显著优化带**WHERE**的**SELECT**查询

缺点：在新数据插入或旧数据删除时会影响效率



2. 数据库优化

实验：在add_index_for_tables.py中执行下列语句
如果是使用SELECT * 程序的速度有提升，但不显著

```
with conn.cursor() as cursor:
    # 创建索引
    create_index_user_id = 'CREATE INDEX idx_user_id ON ratings(user_id)'
    create_index_movie_id = 'CREATE INDEX idx_movie_id ON ratings(movie_id)'
    create_index_user_movie = 'CREATE INDEX idx_user_movie_rating ON ratings(user_id, movie_id, rating)'

    cursor.execute(create_index_user_id)
    cursor.execute(create_index_movie_id)
    cursor.execute(create_index_user_movie)
```

相似度矩阵为空，需要花费大量时间从数据库读取并重新构建
从数据库读取开始到构筑出相似度矩阵一共花费了:9.06015682s
读取数据后的计算处理一共花费了:0.12663889s
ItemCF算法总共花费了:9.20075965s

加索引前

相似度矩阵为空，需要花费大量时间从数据库读取并重新构建
从数据库读取开始到构筑出相似度矩阵一共花费了:8.63704038s
读取数据后的计算处理一共花费了:0.10865259s
ItemCF算法总共花费了:8.74669075s

加索引后



3. 项目上线

1. 拥有一个云服务器

阿里云/腾讯云/华为云等等，一般来说学生可以免费领取到1-7个月的额度

例：阿里云的学生免费政策

2. 配置云环境系统镜像

一般学生领取到的配置均为2核2G的服务器

采用你学过的Ubuntu就行，不需要带界面，消耗低。

如果有高配置的服务器，使用windows系统亦可



3. 项目上线

连接上云服务器后，首先要在Ubuntu环境下安装mysql和python3

`sudo apt update`

`sudo apt install python3 python3-venv python3-pip`

`sudo apt install mysql-server`

```
'localhost'. This ensures that someone cannot guess at
the root password from the network.

Disallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) :

... skipping.
By default, MySQL comes with a database named 'test' that
anyone can access. This is also intended only for testing,
and should be removed before moving into a production
environment.

Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for No)
:

... skipping.
Reloading the privilege tables will ensure that all changes
made so far will take effect immediately.

Reload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
Success.

All done!
ecs-user@iZ7xv0j1klzkvwwoelrhirZ:~/downloads$
```



3. 项目上线

- 安装完mysql后，可使用`sudo systemctl status mysql`来检查mysql的运行状态
- 如果未启动，使用`sudo systemctl start mysql`来启动mysql服务

```
root@hcscs-ecs-c52f: ~  
systemctl restart systemd-logind.service  
systemctl restart wpa_supplicant.service  
  
No containers need to be restarted.  
  
User sessions running outdated binaries:  
root @ user manager service: systemd[1544]  
  
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.  
root@hcscs-ecs-c52f:~# sudo systemctl status mysql  
● mysql.service - MySQL Community Server  
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset:▶  
   Active: active (running) since Tue 2025-04-15 16:01:44 CST; 35s ago  
 Main PID: 3476 (mysqld)  
   Status: "Server is operational"  
    Tasks: 38 (limit: 2220)  
  Memory: 363.8M  
     CPU: 896ms  
   CGroup: /system.slice/mysql.service  
           └─3476 /usr/sbin/mysqld  
  
Apr 15 16:01:43 hcscs-ecs-c52f systemd[1]: Starting MySQL Community Server...  
Apr 15 16:01:44 hcscs-ecs-c52f systemd[1]: Started MySQL Community Server.  
lines 1-13/13 (END)
```



3. 项目上线

```
ecs-user@iZ7xv0j1klzkvwwoelrhirZ:~/downloads$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 11
Server version: 8.0.37-0ubuntu0.22.04.3 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2024, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

可以通过 `sudo mysql -u root -p` 进入mysql界面（如果之前改过密码，需要输入密码）

修改密码为123456（默认密码为空）

use mysql;

ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY '123456';

创建movielens数据库

CREATE DATABASE movielens;

```
mysql> create database movielens;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> show databases;
+-----+
| Database                |
+-----+
| information_schema      |
| movielens               |
| mysql                   |
| performance_schema      |
| sys                     |
+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```



3. 项目上线

如果在连接过程中出现AccessDenied，这是因为新版mysql使用的caching_sha2_password，换成mysql_native_password就可以连上了。

在控制台中使用sudo mysql进入mysql指令界面

输入

```
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH  
mysql_native_password BY '123456';
```

便可以使用pymysql的python代码登录mysql数据库



3. 项目上线

python虚拟环境搭建

用FTP软件将写好的flask项目上传到服务器中（虚拟环境venv文件夹不用传）

进入项目目录：

`cd /path/to/your/project`

创建一个虚拟环境

`python3 -m venv venv`

激活虚拟环境

`source venv/bin/activate`

安装依赖项：

`pip install -r requirements.txt`

```
root@hcscs-ecs-c52f:~/RecommendedSystem# python3 -m venv venv
root@hcscs-ecs-c52f:~/RecommendedSystem# ls
add_index_for_tables.py  data      read_data_into_mysql.py  templates  venv
add_password_for_users.py models    requirements_light.txt    test.py
app.py                   models.py static                  utils.py
root@hcscs-ecs-c52f:~/RecommendedSystem#
```

出现venv说明当前在使用这个虚拟环境

```
(venv) ecs-user@iZ7xv0j1klzkvwwoelrhirZ:~/flaskProject/RecommendedSystem$
```



3. 项目上线

```
ecs-user@iZ7xv0jlk1zkwwwoelrhirZ: ~/flaskProject/RecommendedSystem
Collecting scipy==1.13.0
  Downloading https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/packages/b9/9d/39dbcf49a793157f9
d4f5b8961855677eb4dbb4b82700dcee7042ad2310c/scipy-1.13.0-cp310-cp310-manylinux_2
_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (38.6 MB)
..... 38.6/38.6 MB 6.9 MB/s eta 0:00:00
Collecting six==1.16.0
  Using cached https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/packages/d9/5a/e7c31adbe875f2ab
b91bd84cf2dc52d792b5a01506781dbcf25c91daf11/six-1.16.0-py2.py3-none-any.whl (11
kB)
Collecting tensorboard==2.16.2
  Downloading https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/packages/3a/d0/b97889ffa769e2dlf
debb632084d5e8b53fc299d43a537acee7ec0c021a3/tensorboard-2.16.2-py3-none-any.whl
(5.5 MB)
..... 5.5/5.5 MB 18.3 MB/s eta 0:00:00
Collecting tensorboard-data-server==0.7.2
  Downloading https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/packages/73/c6/825dab04195756cf8
ff2e12698f22513b3db2f64925bdd41671bfb33aaa5/tensorboard_data_server-0.7.2-py3-no
ne-manylinux_2_31_x86_64.whl (6.6 MB)
..... 6.6/6.6 MB 30.7 MB/s eta 0:00:00
Collecting tensorflow==2.16.1
  Downloading https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/packages/a8/dc/e5797d6bf966cd3ba
a5a6ae32bec31472934c9021ca1505dc7bf5c8fc902/tensorflow-2.16.1-cp310-cp310-manyli
nux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (589.8 MB)
--□----- 35.2/589.8 MB 14.0 MB/s eta 0:00:40
```

安装流程不依赖于你的网速与流量，这里的下载/运算都是在服务器上进行的
安装过程中如果出现Killed，有可能是因为内存不足导致的安装失败。

```
Collecting tensorflow==2.16.1
  Downloading https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/packages/a8/dc/e5797d6bf966cd3baa5a6ae32bec31472934c902
..... 589.8/589.8 MB 12.5 MB/s eta 0:00:01Killed
```



3. 项目上线

环境搭好后，运行以下三个文件：

```
python read_data_into_mysql.py
```

```
python add_password_for_users.py （时间非常长，但是可以跑）
```

```
python add_index_for_tables.py
```

```
(venv) ecs-user@iZ7xv0j1klzkvwwoelrhirZ:~/flaskProject/RecommendedSystem$ python  
add_index_for_tables.py  
数据添加索引完成
```

此时可以去数据库内确认movielens库中的表格
（但是不要用SELECT * 指令）

并在app.py中将__main__函数代码改为：
`app.run(host='0.0.0.0',port=5000)`



3. 项目上线

调整防火墙规则 设置5000端口可被外网访问

访问规则（已使用/配额： 5/200）[↓ 导入安全组规则](#) [↓ 导出](#) [🔍 健康检查](#)

[入方向](#) [出方向](#)

[手动添加](#) [快速添加](#)

不合并

▼

授权策略	优先级 ②	协议类型	端口范围 ②	授权对象 ②	描述	创建时间	操作
☐ 允许	1	自定义 TCP	目的: 5000/5000	源: 0.0.0.0/0	flask	2024年6月15日 21:12:00	编辑 复制 删除
☐ 允许	1	自定义 TCP	目的: 3306/3306	源: 0.0.0.0/0	mysql	2024年6月15日 21:07:37	编辑 复制 删除
☐ 允许	100	全部 ICMP(IPv4)	源: -1/-1 目的: -1/-1	源: 0.0.0.0/0 目的:	System created rule.	2023年11月11日 18:22:58	编辑 复制 删除
☐ 允许	100	自定义 TCP	目的: 22/22	源: 0.0.0.0/0	System created rule.	2023年11月11日 18:22:58	编辑 复制 删除
☐ 允许	100	自定义 TCP	目的: 3389/3389	源: 0.0.0.0/0	System created rule.	2023年11月11日 18:22:58	编辑 复制 删除
☐							删除



3. 项目上线

本项目在2核2G的服务器跑不起来
解决方案：

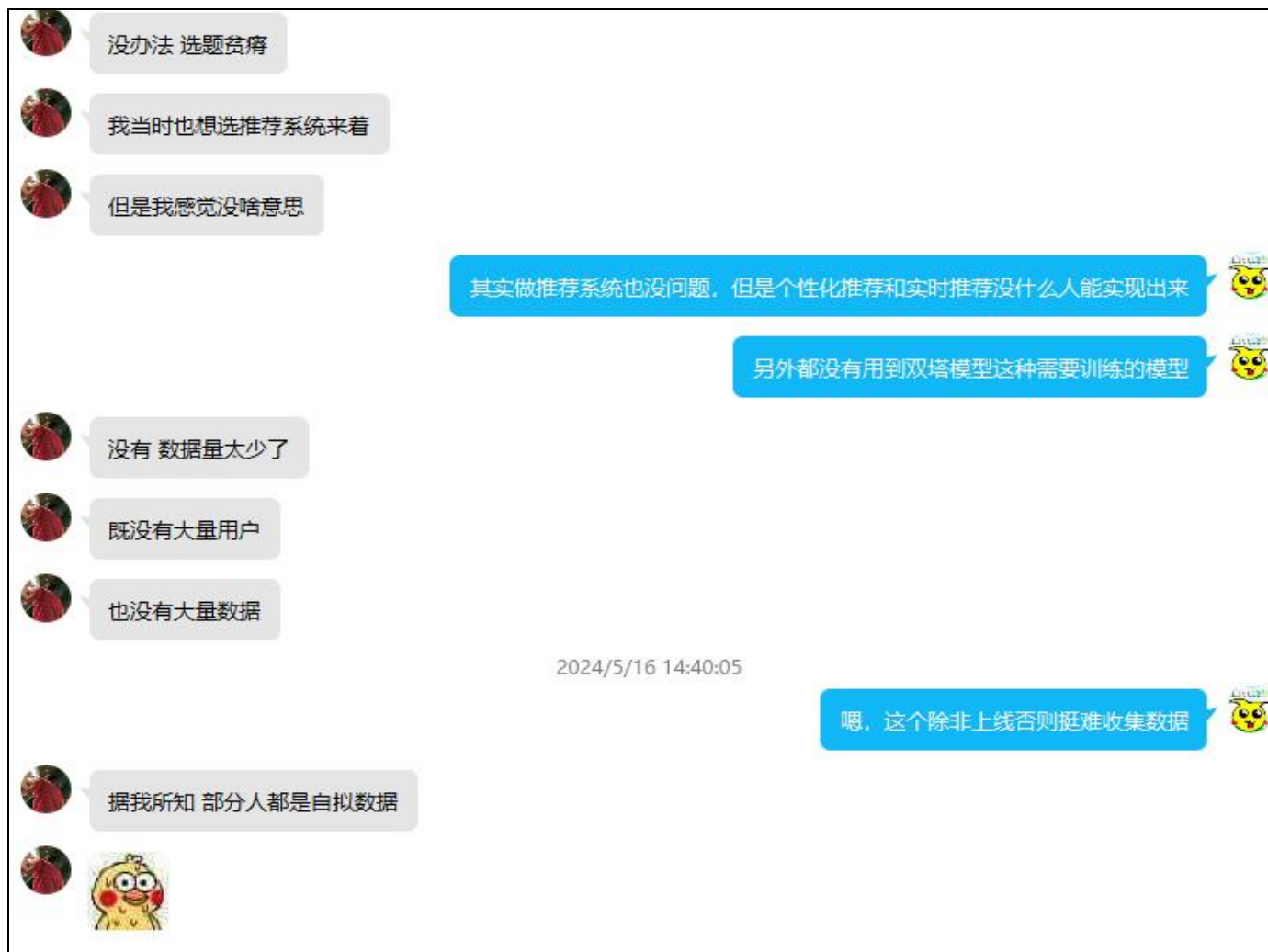
- 优化代码，时间换空间（恢复到原来无优化的样子）
- 减少功能或数据量（取消掉深度学习模型，或把数据砍掉）
- 买更好的配置

```
(venv) ecs-user@iZ7xv0j1klzkvwwoelrhirZ:~/flaskProject/RecommendedSystem$ nano app.py
(venv) ecs-user@iZ7xv0j1klzkvwwoelrhirZ:~/flaskProject/RecommendedSystem$ python app.py
尚未统计最热门的电影，正在统计中
统计最热门的电影花费了:0.43622565s
相似度矩阵为空，需要花费大量时间从数据库读取并重新构建
Killed
(venv) ecs-user@iZ7xv0j1klzkvwwoelrhirZ:~/flaskProject/RecommendedSystem$
```

内存不足被强制关闭的标志



4. 其他数据来源



在答辩时，部分同学因为性能不足，而妥协使用极少量的自拟数据进行推荐。

本节课内容为如何在拥有大量数据的情况下优化你的系统。



4. 其他数据来源

毕设项目的数据来源:

- AI Studio: <https://aistudio.baidu.com/datasetoverview>
- Kaggle: <https://www.kaggle.com/>
- 阿里云天池官网: <https://tianchi.aliyun.com/dataset/recommend>
- github: <https://github.com/>
- 讯飞开放平台: <http://challenge.xfyun.cn/>
- 从上一届学长的手里继承/自拟/爬虫（注意网站政策及robots.txt协议，有一些网站，如微博，在上面进行数据爬取是违法行为 <https://weibo.cn/robots.txt>，同样的，一些比赛的数据集也是不可以被拿出来用的，一般在比赛的数据集页面都会注明）
- 不推荐用少量的自拟数据



Thanks !